FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00331 · 2025 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

99

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
4S · 49%	49%	95.2	11.5	11.0	101	83	100	98
gyro slider	33%	89.9	6.2	2.7	109	95	99	99
4S · 18%	18%	96.0	12.0	11.7	103	87	99	98

Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (33% de uso): Stuff+ Harp Helú 95 (neutral 109).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

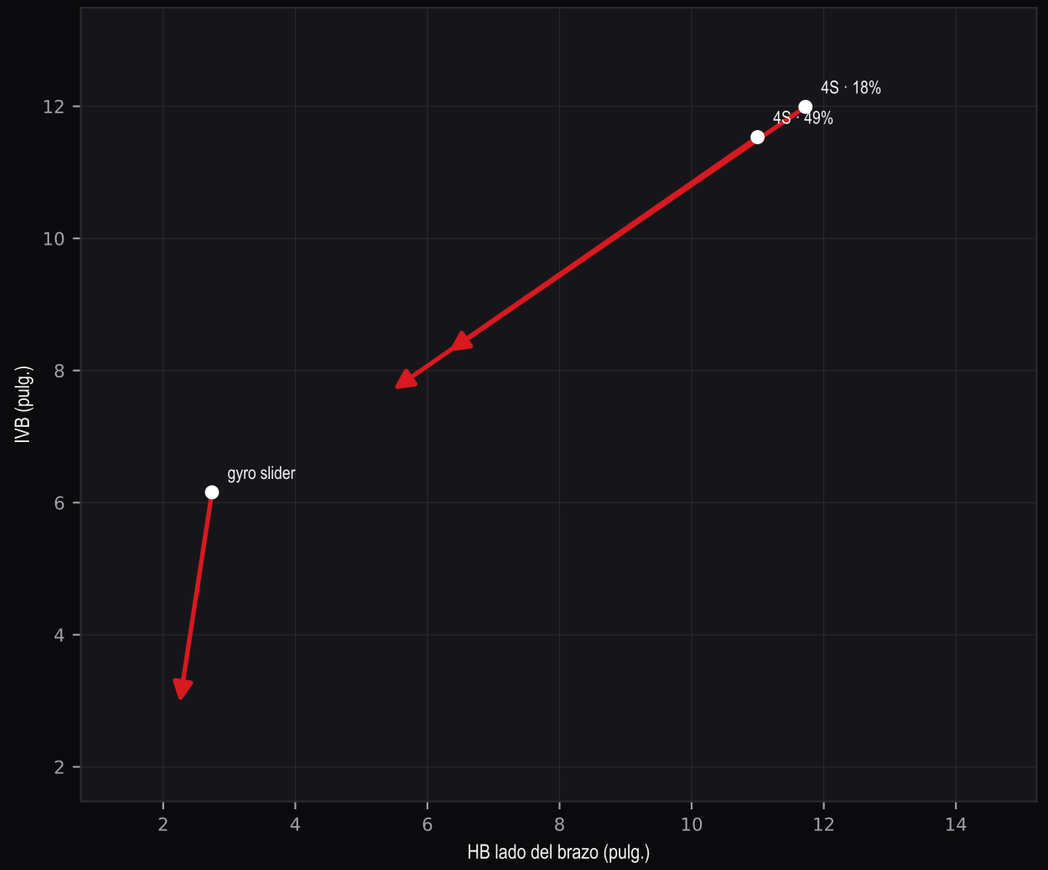
2. Recorta en casa 4S · 49%: Δ -18.3 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -3.8 pulgadas y HB lado del brazo -5.5 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 99. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -3.82 pulgadas; HB lado del brazo -5.51 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 533 pitcheos.